



PS5, Magnetismus

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Paul Winkler

26. Mai 2026

1. Aufgabenstellung

Bei diesem Versuch werden mit unterschiedlichen Experimenten Eigenschaften von Dia-, Para- und Ferromagneten untersucht. Dabei wird für jede Art des Magnetismus die Suszeptibilität χ bestimmt und die Hysteresekurve eines Ferromagneten analysiert.

2. Grundlagen

Wird ein Material in ein äußeres Magnetfeld gebracht, so wird es je nach seinen magnetischen Eigenschaften unterschiedlich stark magnetisiert. Für diesen Versuch ist vor allem die magnetische Suszeptibilität χ wichtig. Sie beschreibt, wie stark ein Material auf ein angelegtes Magnetfeld reagiert.

Diagnetische Stoffe besitzen eine negative Suszeptibilität und werden aus Bereichen hoher magnetischer Flussdichte herausgedrängt. Paramagnetische Stoffe besitzen dagegen eine positive Suszeptibilität und werden in Richtung stärkerer B-Felder gezogen.

Da im Versuch die Kraft auf eine Probe in einem inhomogenen Magnetfeld gemessen wird, kann aus dieser Kraft die Suszeptibilität bestimmt werden. Für die Faraday-Methode, die bei der Graphitprobe, einem Diamagneten, verwendet wird, ergibt sich für die Kraft in x -Richtung:

$$F_x = \frac{\chi}{\mu_0} \cdot V \cdot B_x \cdot \frac{dB}{dx} \quad (1)$$

Dabei ist V das Probenvolumen, B_x die magnetische Flussdichte am Ort der Probe, $\frac{dB_x}{dx}$ der Feldgradient und μ_0 die magnetische Feldkonstante.

Für die Gouy-Methode, die bei der Titanprobe, einem Paramagneten, verwendet wird, betrachtet man eine längere, zylindrische Probe mit der Querschnittsfläche A . Wenn ein Ende der Probe näherungsweise außerhalb des Magnetfeldes liegt, vereinfacht sich die Kraft zu

$$F_x = \frac{\chi}{2\mu_0} \cdot A \cdot B^2(x_2) \quad (2)$$

Damit kann die Suszeptibilität aus dem Zusammenhang zwischen der gemessenen Kraft und dem Magnetfeld bestimmt werden.

Für die Experimente mit dem Transformator wird ein ferromagnetischer Kern in einem magnetischen Wechselfeld untersucht. Dabei wird die Hystereseschleife aufgenommen, also der Zusammenhang zwi-

schen der magnetischen Flussdichte B und der magnetischen Feldstärke H . Aus dieser Kurve können später Größen wie Remanenz B_r , Koerzitivfeldstärke H_c und Sättigung abgelesen werden.

Die magnetische Feldstärke H im Kern wird über den Primärstrom bestimmt. Da der Primärstrom aus dem Spannungsabfall U_x am Vorwiderstand R_V folgt, gilt:

$$H(t) = \frac{n_1}{L} \cdot I(t) = \frac{n_1}{L} \cdot \frac{U_x}{R_V} \quad (3)$$

Hierbei ist n_1 die Windungszahl der Primärspule und L die Länge der Primärspule.

Die magnetische Flussdichte B wird über die in der Sekundärspule induzierte Spannung bestimmt. Da diese Spannung proportional zur zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses ist, ergibt sich nach der Integration:

$$B = \frac{1}{n_2 A} \int U_S dt. \quad (4)$$

Im Versuch erfolgt diese Integration mit einem RC - Glied. Dadurch kann B direkt aus der gemessenen Spannung U_y berechnet werden:

$$B = \frac{RC}{n_2 A} \cdot U_y. \quad (5)$$

Für das vierte Experiment wird zusätzlich aus der aufgenommenen Kurve $B(H)$ die Steigung bestimmt. Diese entspricht der magnetischen Permeabilität:

$$\mu(H) = \frac{dB}{dH}. \quad (6)$$

Aus dem Maximalwert der relativen Permeabilität μ_r kann anschließend die Suszeptibilität des ferromagnetischen Materials bestimmt werden:

$$\chi = \mu_r - 1. \quad (7)$$

3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

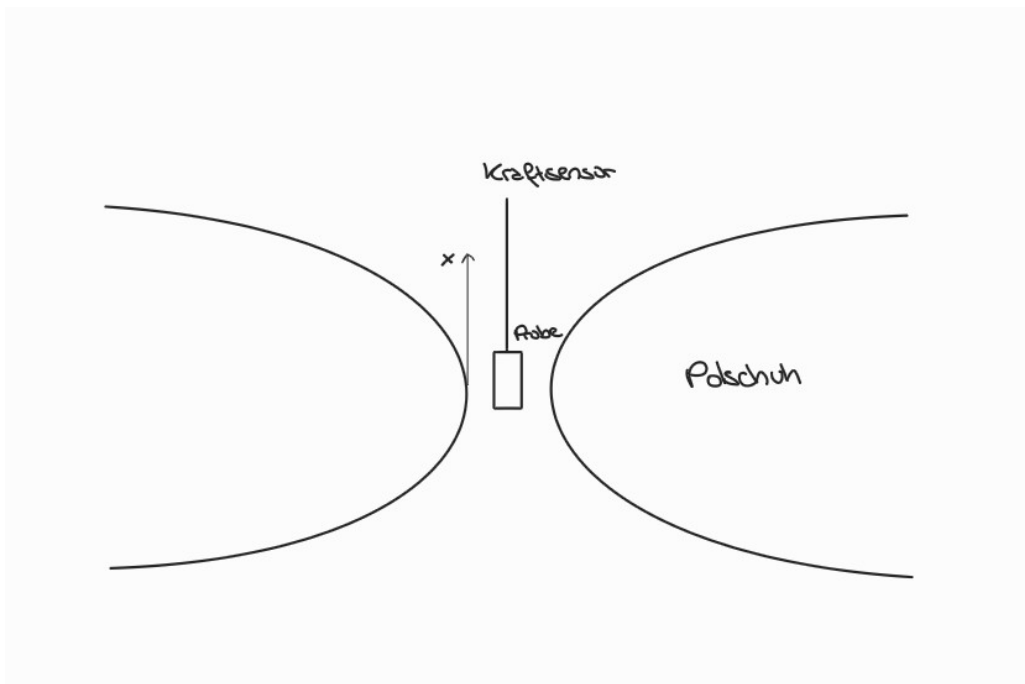


Abb. 1: Skizze des Versuchsaufbaus mit konisch-parabolischen Polschuhen, Kraftsensor mit Probe und Richtung der x-Skala zur Bestimmung der Suszeptibilität von Graphit (Diamagnet).

Bei der Faraday-Methode wird, wie in Abb.1 dargestellt, die Graphitprobe an einem Kraftsensor zwischen parabolisch-konischen Polschuhen des Elektromagneten gebracht. Dadurch befindet sie sich in einem inhomogenen Magnetfeld. Die Kraft auf die Probe sowie die magnetische Flussdichte werden mit CASSY aufgenommen, wobei für die Feldmessung eine Hall-Sonde verwendet wird.

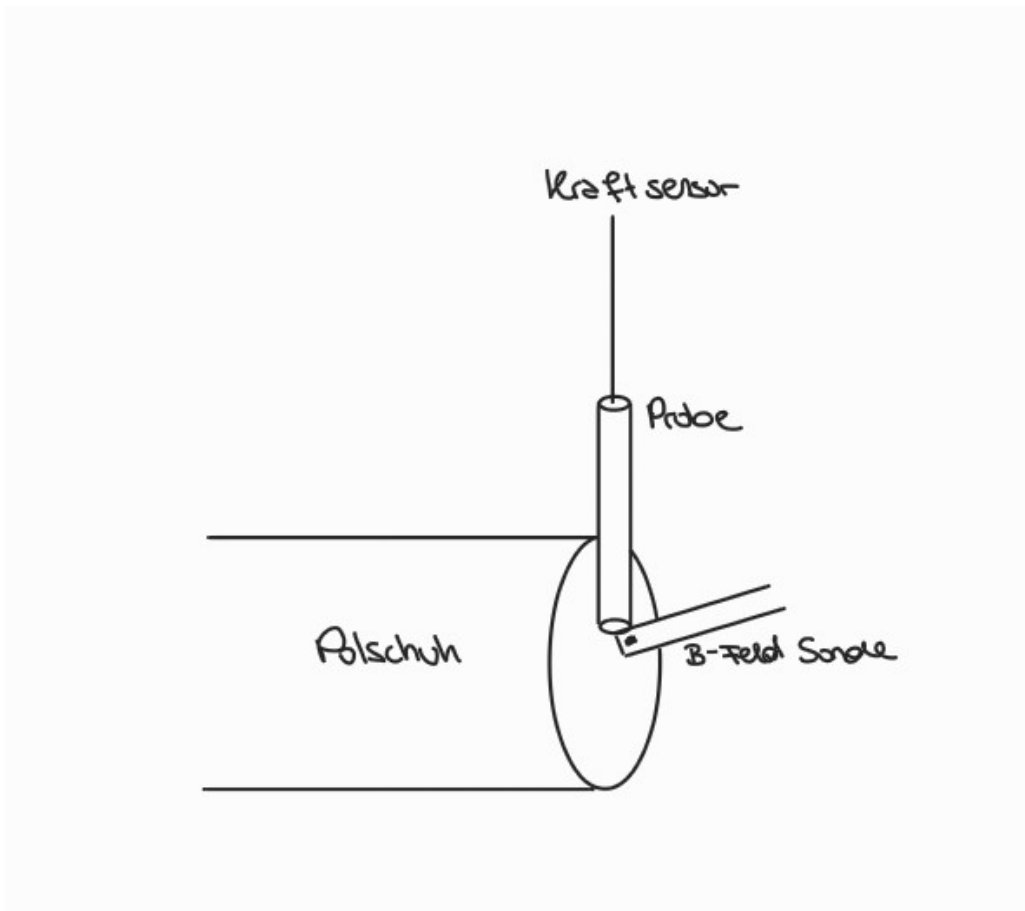


Abb. 2: Skizze des Versuchsaufbaus zylindrischen Polschuh, Kraftsensor mit Probe und B-Feld Sensor zur Bestimmung der Suszeptibilität von Titan (Paramagnet).

Bei der Titanprobe wird ein ähnlicher Aufbau verwendet, allerdings mit zylindrischen Polschuhen, wie in Abb.2 zu sehen ist. Die zylindrische Probe wird so aufgehängt, dass sich ein Ende im Magnetfeld und das andere etwas oberhalb der Polschuhe befindet. Auch hier werden Kraft und die magnetische Flussdichte mit Kraftsensor, Hallsonde und CASSY gemessen.

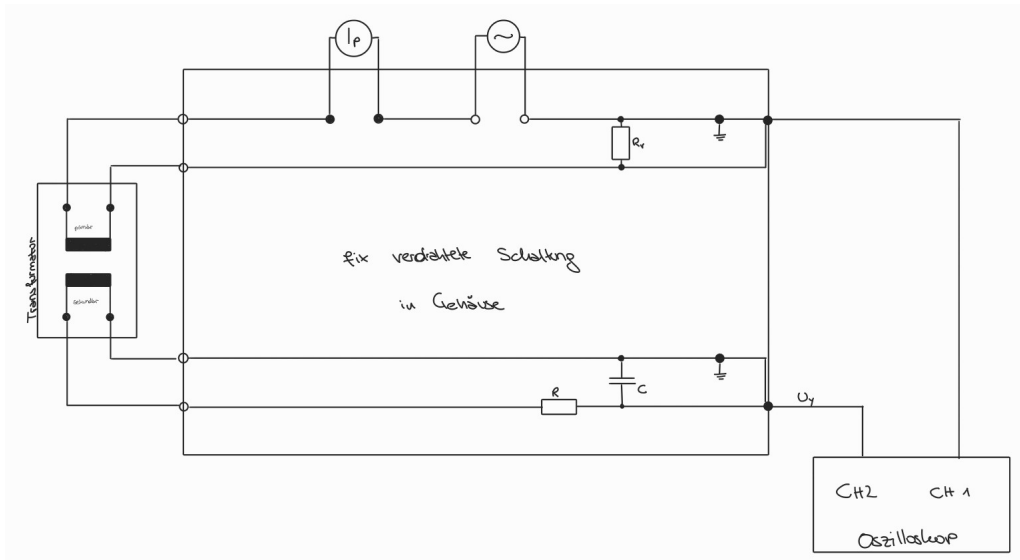


Abb. 3: Schaltskizze mit Transformator, verbauter Schaltung von R_V , C und R sowie Oszilloskop zur Aufzeichnung der Hytereseurve eines Ferromagneten.

Für die Transformatorversuche wird ein ferromagnetischer Transformator an ein Wechselspannungsnetzgerät angeschlossen. Der Primärstrom wird über einen Vorwiderstand und ein Multimeter kontrolliert. Die in der Sekundärspule induzierte Spannung wird über ein RC-Integrationsglied so umgewandelt, dass daraus die magnetische Flussdichte bestimmt werden kann. Am Oszilloskop werden dann die Signale gegeneinander aufgetragen, um die Hystereseschleife auszuwerten. Die verwendete Schaltung ist in der Schaltskizze in Abb.3 dargestellt.

4. Durchführung

Bei Verwendung des Elektromagneten ist wichtig, darauf zu achten, dass dieser nie mit einem Strom I mit mehr als 10 A betrieben wird. Zwischen Messungen oder wenn etwas am Messaufbau verändert wird, sollte der Strom immer auf 0 geregelt werden, da der Elektromagnet sonst Schaden nehmen kann. Vor der Messung sollte die Probe mindestens 20 min am Kraftsensor hängen. Zuerst wird die Messung mit der Graphitprobe mit der Faraday-Methode durchgeführt. Dafür werden die parabolisch-konischen Polschuhe montiert und der Elektromagnet auf einen Strom von $I = 10$ A eingestellt. Mit der Hall-Sonde wird anschließend die magnetische Flussdichte B entlang der x-Achse in Schritten von 1 mm aufgenommen. Die Messreihe wird von $x = 0$ mm bis $x = 12$ mm durchgeführt, damit aus dem linearen Bereich von $B(x)$ später der Feldgradient $\frac{dB}{dx}$ bestimmt werden kann. Danach wird die Graphitprobe am Kraftsensor befestigt und in den Bereich des Feldes gebracht in dem die Änderung $B(x)$ möglichst linear ist. Der Kraftsensor wird zunächst auf 0 gestellt, anschließend wird der Strom wieder auf 10 A erhöht und die Kraft der Probe mit CASSY gemessen.

Danach wird die Titanprobe mit der Gouy-Methode untersucht. Diese sollte etwa 30 min vor der Messung in den Probenhalter eingebaut werden. Für die Messung werden die flachen Polschuhe verwendet und die zylindrische Probe so eingebracht, dass ein Ende im homogenen Magnetfeld und das andere näherungsweise außerhalb des Feldes liegt. Vor Beginn der Messung wird ein mögliches Restfeld durch ein kleines Gegenfeld auf null reduziert und der Kraftsensor genullt. Anschließend wird der Strom schrittweise bis maximal 10 A erhöht. Für jede Einstellung wird mit CASSY die magnetische Flussdichte und die Kraft auf die Probe aufgenommen.

Für die Transformatorversuche wird die Schaltung, wie in der Schaltskizze in Abb.3 dargestellt, ver-

wendet. Der verwendete Transformator W hat folgende Spezifikationen:

$$\begin{aligned}n_1 &= 197 \\L &= 20 \text{ mm} \\n_2 &= 788 \\A &= 2.02 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Vor dem Einschalten wird darauf geachtet, dass die Spannung zunächst auf null steht. Danach wird der Primärstrom langsam erhöht und mit dem Multimeter kontrolliert. Über den Primärstrom wird das magnetische Feld im Kern erzeugt. Die Spannung der Sekundärspule wird mit dem RC-Glied so umgewandelt, dass daraus die magnetische Flussdichte bestimmt werden kann. Am Oszilloskop werden die Signale für U_x und U_y im XY-Modus gegeneinander aufgetragen, wodurch die Hystereseschleife sichtbar wird. Daraus werden Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungswerte bestimmt.

Für den zweiten Teil des Transformatorversuchs wird der Primärstrom schrittweise verändert. Dabei werden Umkehrpunkte der Hystereseschleife aufgenommen. Diese Messwerte werden später für die $B(H)$ -Kurve und die Permeabilität verwendet.

5. Ergebnisse

Das Volumen der verwendeten Graphitprobe war als

$$V = (0.135 \pm 0.002) \text{ mL}$$

gegeben.

In Abb.4 sind die Werte des B-Feldes aus Tab.1 entlang einer Skala in x-Richtung aufgetragen.

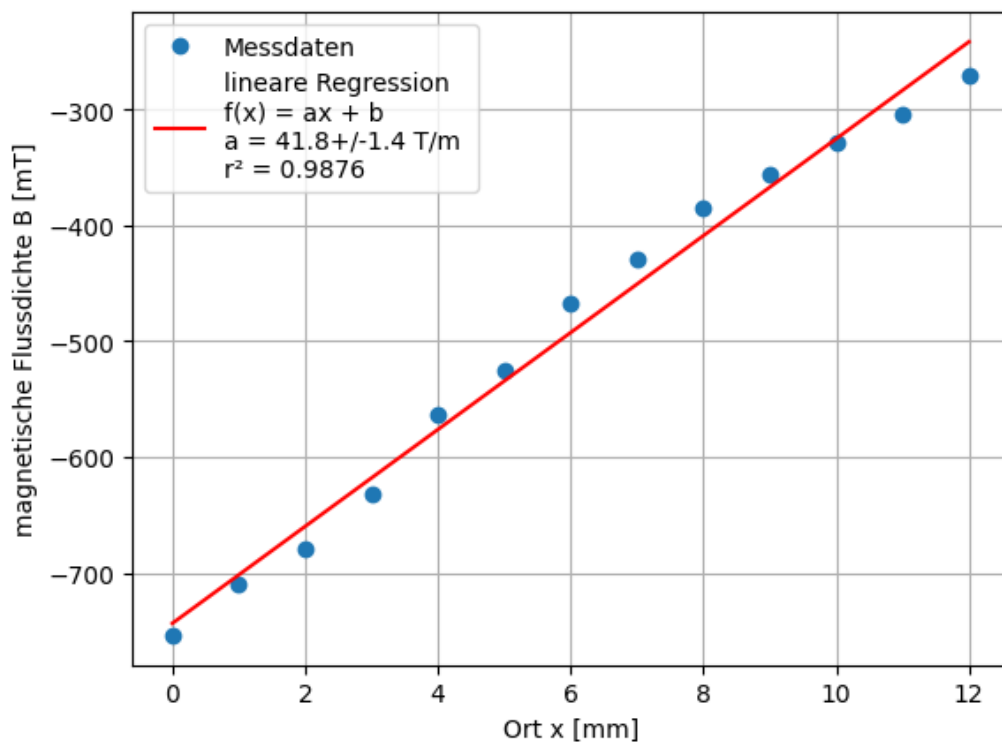


Abb. 4: Magnetische Flussdichte in Abhängigkeit vom Ort x und deren Änderung als lineare Regression.

Durch die lineare Regression folgt der Wert des B-Feld-Gradienten:

$$\frac{dB}{dx} = (41.8 \pm 1.4) \text{ mT mm}^{-1}.$$

Die an der Stelle der Probe mit CASSY gemessenen Werte von der Kraft und der magnetischen Flussdichte waren:

$$F_x = (0.8 \pm 0.1) \text{ mN}$$

$$B_x = -(356 \pm 1) \text{ mT}.$$

Damit und mit Gl.1 lässt sich nun die Suszeptibilität berechnen:

$$\chi = -(5 \pm 1) \cdot 10^{-4}.$$

Der Durchmesser der verwendeten Titanprobe betrug $d = (6.15 \pm 0.05) \text{ mm}^2$. Damit ergibt sich eine Querschnittsfläche von

$$A = (2.97 \pm 0.05) \text{ mm}^2.$$

Mit den gemessenen Werten der Kraft F und der magnetischen Flussdichte B aus Tab.2 kommt der in Abb.5 dargestellte Zusammenhang zwischen F und B^2 zustande.

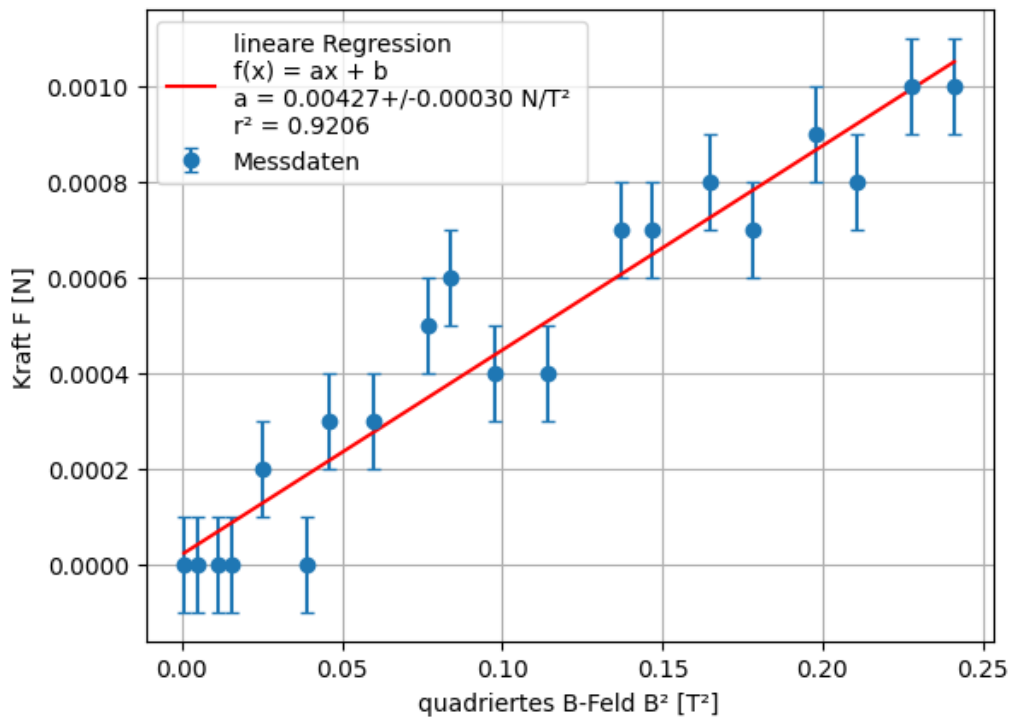


Abb. 5: Kraft auf eine Titanprobe in Abhängigkeit des quadrierten B-Feldes.

Mit der Steigung $a = (0.0043 \pm 0.0003) \text{ N T}^{-2}$ und Gl.2 lässt sich nun die Suszeptibilität berechnen:

$$\chi = (3.62 \pm 0.26) \cdot 10^{-4}.$$

In Abb.6 ist eine bei $I_p = 150 \text{ mA}$ aufgenommene Hysteresekurve des verwendeten Transformators zu sehen.

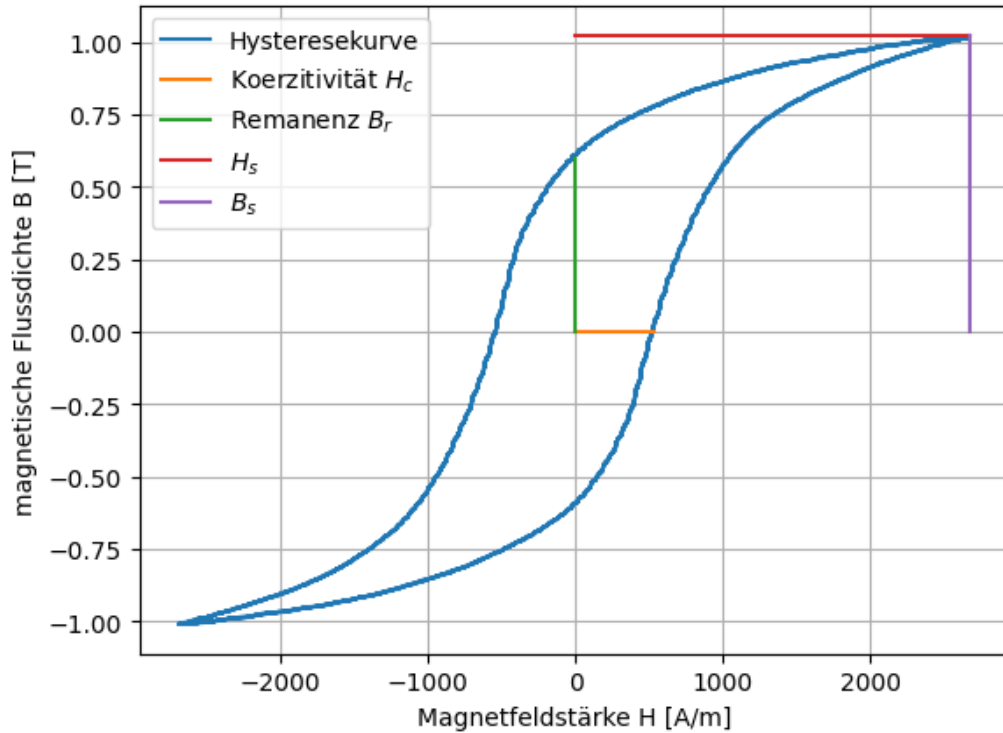


Abb. 6: Hysteresekurve mit H_c , B_r , H_s und B_s eines Ferromagneten

Aus dieser Abbildung wurden die Werte der Koerzitivität H_c , der Remanenz B_r sowie des Sättigungspunktes (H_s , B_s) ermittelt:

$$\begin{aligned} H_c &= (539 \pm 16) \text{ A m}^{-1} \\ B_r &= (0.597 \pm 0.018) \text{ T} \\ H_s &= (2670 \pm 80) \text{ A m}^{-1} \\ B_s &= (1022 \pm 31) \text{ T.} \end{aligned}$$

Die für die Berechnung verwendeten Werte vom Vorwiderstand und RC-Glied waren gegeben als:

$$\begin{aligned} R_V &= 46.4 \Omega \\ R &= 70.7 \text{ k}\Omega \\ C &= 10.6 \mu\text{F.} \end{aligned}$$

Die Werte für dieselben Punkte, aus den am Oszilloskop abgelesenen Spannungen U_x , U_y , berechnet nach Gl.3,5, sind:

$$\begin{aligned} H_c &= (509 \pm 15) \text{ A m}^{-1} \\ B_r &= (0.612 \pm 0.018) \text{ T} \\ H_s &= (2590 \pm 80) \text{ A m}^{-1} \\ B_s &= (1026 \pm 31) \text{ T.} \end{aligned}$$

Die Unsicherheiten folgen hierbei aus der Genauigkeit von 3% des verwendeten Oszilloskop und wurden mittels Gauß'scher Fehlerfortpflanzung ermittelt.

In Abb.7 ist die Kommutierungskurve, sowie die aus der numerischen Ableitung $\frac{dB}{dH}$ berechnete relative Permeabilität μ_r dargestellt.

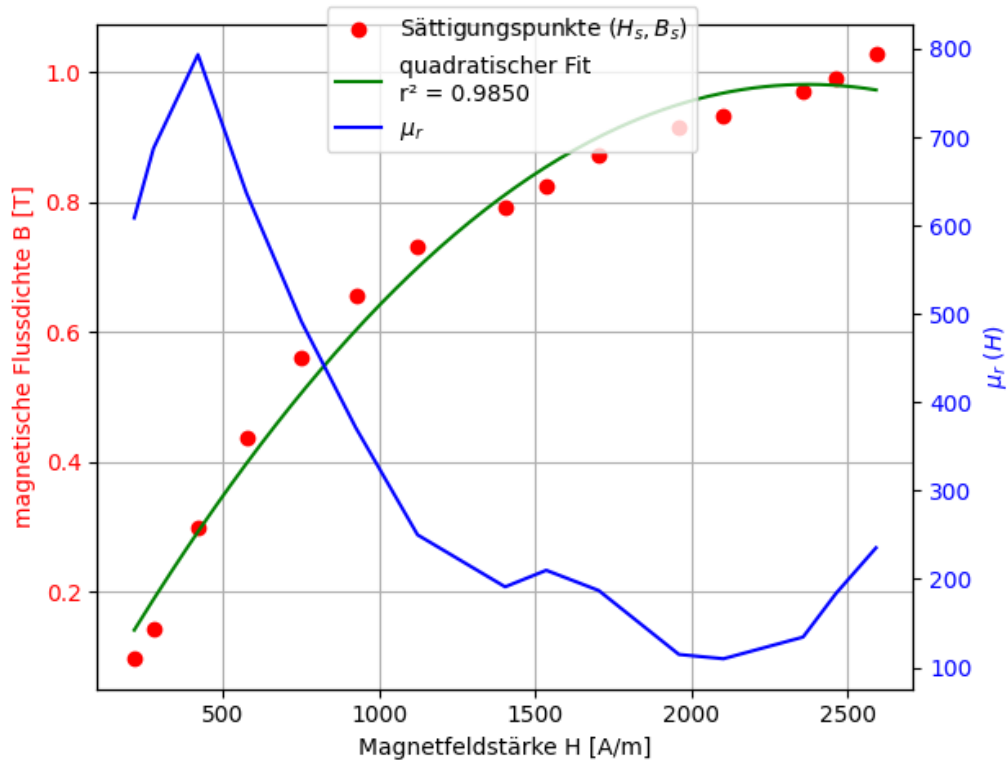


Abb. 7: Kommutierungskurve und daraus abgeleitete relative Permeabilität μ_r eines Ferromagneten

Somit folgen für die Werte für die maximale relative Permeabilität μ_r und Suszeptibilität χ

$$\begin{aligned}\mu_{r,max} &= (793 \pm 25) \\ \chi &= (792 \pm 25).\end{aligned}$$

Ebenfalls kommen hier die Unsicherheiten mittels Gauß'scher Fehlerfortpflanzung aus der Genauigkeit ($\pm 3\%$) des Oszilloskops.

6. Diskussion

Die berechnete Suszeptibilität von Graphit $\chi_{\text{Graphit}} = -(5 \pm 1) \cdot 10^{-4}$ liegt nahe dem im Anleitungstext gegebenen Literaturwert der Suszeptibilität von Graphit $\chi = -4.5 \cdot 10^{-4}$. Die Unsicherheiten für unsere Berechnung stammen aus der Auflösung von CASSY und wurden mittels Gauß'scher Fehlerfortpflanzung propagiert. Das negative Vorzeichen bestätigt, dass es sich um einen Diamagneten handelt, die Kraft wirkt dem angelegten Feld also entgegen.

Die Abweichungen vom Literaturwert führen wir auf Ungenauigkeiten in der Messmethode zurück. Die Skala, an der $\frac{dB}{dx}$ vermessen wird, wird mir freien Auge von einem Lineal abgemessen, und es muss sehr genau darauf geachtet werden, dass Ablesehöhe nicht verändert wird um gleichmäßige Höhenunterschiede von 1 mm zu bekommen. Bei der Ermittlung von B_x und F_x ist es nicht ganz einfach, die Probe und den B-Feld-Sensor von CASSY auf der gleichen Höhe zu positionieren. Durch kleine Verschiebungen, kann es hier zu Abweichungen kommen. Insgesamt ist die Abweichung aber gering und der Literaturwert liegt im Bereich der Unsicherheit. Wir gehen daher von Übereinstimmung aus.

Die Suszeptibilität von Titan wurde von uns auf $\chi_{\text{Titan}} = (3.62 \pm 0.26) \cdot 10^{-4}$ und beträgt somit etwa das doppelte von dem gegebenen Literaturwert $\chi = 1.8 \cdot 10^{-4}$. Die Unsicherheit ergibt sich hier durch den linearen Fit. Das Vorzeichen und die Größenordnung des Werts entsprechen dem eines Paramagneten, der also das Feld leicht verstärkt.

Bei doch recht große Abweichung erklären wir uns durch die angewandte Messmethode. Die gemessenen Kraft auf der Probe kann sehr leicht durch äußere Faktoren, wie zum Beispiel Erschütterungen in Nähe des Versuchs, beeinflusst werden, was zu Schwankungen in der Messreihe führt. Auch sind die gemessenen Kraftwerte sehr gering und unterscheiden sich auch bei einer Auflösung von 0.1 mN nur sehr gering. Eine Kombination dieser beiden Faktoren, hat bei unserem Versuch auch dazu geführt, dass die Werte stark streuen und der r^2 -Wert des Fits entsprechend mit $r^2 = 0.9206$ nicht sehr gut ist. Da die Größenordnung allerdings mit dem Literaturwert übereinstimmt, sehen wir den Versuch als erfolgreich an.

Bei der Auswertung der Hysteresekurve unterscheiden sich die mit dem Oszilloskop ermittelten Werte von H_c , B_r , H_s und B_s von denen, die durch den exportierten und geplotteten Datensatz ermittelt wurden. Die Werte befinden sich allerdings jeweils immer in derselben Größenordnung, und, bis auf H_c sogar innerhalb dem Bereich der Unsicherheit. Bei H_c ist die Abweichung etwa das Doppelte der Unsicherheit. Insgesamt denken wir, dass die aus dem Plot ermittelten Werte genauer an den tatsächlichen sind, da das Ablesen am Oszilloskop einen subjektiven Faktor beim Auswählen des Punktes beinhaltet, der durch die Auswertung des Datensatzes eliminiert werden kann.

Aus der aufgezeichneten Kommutierungskurve mehrerer Sättigungspunkte ist zu sehen, dass die maximale relative Permeabilität bei niedrigen Magnetfeldstärken erreicht wird. Die hohen Werte von μ_r und χ sind typisch für Ferromagnete.

A. Messdaten

Tab. 1: magnetische Flussdichte B in Abhängigkeit vom Ort x zur Bestimmung des B-Feld-Gradienten $\frac{dB}{dx}$ für die Bestimmung der Suszeptibilität χ von Graphit

x in mm	B in mT (± 1)
0	-754
1	-710
2	-679
3	-632
4	-563
5	-526
6	-468
7	-429
8	-385
9	-356
10	-329
11	-304
12	-270

Tab. 2: Kraft F und magnetische Flussdichte B auf eine Titanprobe, bei einem Strom I zum Betreiben des Elektromagneten, zur Bestimmung derer Suszeptibilität χ

I in A	F in mN (± 0.1)	B in mT (± 1)
0.5	0	-27
1	0	-72
1.5	0	-106
2	0	-126
2.5	0.2	-159
3	0	-197
3.5	0.3	-214
4	0.3	-245
4.5	0.5	-277
5	0.6	-290
5.5	0.4	-313
6	0.4	-338
6.5	0.7	-370
7	0.7	-383
7.5	0.8	-406
8	0.7	-422
8.5	0.9	-445
9	0.8	-459
9.5	1	-477
10	1	-491

Tab. 3: Strom I_p und Spannungen U_x , U_y zur Aufzeichnung der Kommutierungskurve eines Ferromagneten

I_p in mA (± 1)	U_x in V ($\pm 3\%$)	B in mV ($\pm 3\%$)
150	12.2	218
140	11.6	210
130	11.1	206
120	9.9	198
110	9.23	194
100	8.07	185
90	7.23	175
80	6.16	168
70	5.29	155
60	4.36	139
50	3.56	119
40	2.71	93
30	1.98	63.6
20	1.31	30.6
10	1.02	20.6